

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB · INTE03010

CHƯƠNG 5

Tùy biến thiết kế giao diện với Tailwind CSS

Utility-first · States & Dark mode · Layout · Typography · Backgrounds · Effects & Filter · Tailwind v4.3

Chuẩn đầu ra: CLO2 (chính) · CLO4 · CLO5 — Đề cương: Chương 3 · Buổi 4

A. Mục tiêu chương

Sau khi học xong chương này, người học có thể:

- Giải thích triết lý UTILITY-FIRST; phân biệt Tailwind với CSS truyền thống / Bootstrap (CLO2, CLO5)
- Cài đặt & tích hợp Tailwind v4 (CDN cho học; npm/CLI cho dự án thật) (CLO2)
- Vận dụng class: màu (26 họ), kích thước, khoảng cách, typography, nền, viền, bo góc (CLO2)
- Dùng biến thể trạng thái (hover/focus/dark/group/peer/has) & responsive mobile-first (CLO2)
- Dựng bố cục: position, display, Flexbox & Grid với Tailwind (CLO2)
- Tạo hiệu ứng (transition, transform 2D/3D, animation, filter) & tương tác (CLO2)

B. Kết cấu chương

01

5.1 Tổng quan

Utility-first · ưu/khuyết
· vs Bootstrap · cài đặt
v4 · @theme

02

Core concepts

States/variants · dark
mode · responsive ·
custom styles ·
directives

03

5.2 Cơ bản

Màu (26 họ) · kích
thước · khoảng cách ·
typography · bo góc

04

5.3 Layout

Position/sticky · display
· sizing · Flexbox · Grid

05

Typography · Nền · Viền

Chữ · gradient · bg-clip-
text · borders · outline ·
ring

06

5.4 Hiệu ứng

States · transition ·
transform 2D/3D ·
animation · effects

07

5.5 Filter

blur · brightness ·
grayscale · drop-
shadow · backdrop

08

Tương tác & khác

cursor · scroll-snap ·
SVG · tables · a11y (sr-
only)

09

Củng cố

Tóm tắt · 30 trắc
nghiệm · 10 bài tập · dự
án "Góc Cà Phê"

PHẦN 1 · 5.1 – 5.2 + CORE

Nền tảng & Core concepts

- Utility-first · cài đặt v4 · @theme
- States/variants · dark mode · responsive
- Custom styles · directives · colors



5.1 Tổng quan — triết lý utility-first

Mỗi class = một quy tắc CSS; dựng UI ngay trong HTML, không viết file CSS riêng

HTML

```
<!-- ghép các "viên gạch nhỏ" để tự dựng nút -->
<button class="bg-blue-500 hover:bg-blue-700
            text-white font-bold py-2 px-4 rounded">
    Click here!
</button>
```

Phân rã class

- bg-blue-500 → nền xanh
- hover:bg-blue-700 → đậm khi hover
- text-white · font-bold
- py-2 px-4 → padding
- rounded → bo góc

VÌ SAO?

Khác Bootstrap (component dựng sẵn), Tailwind cho VIÊN GẠCH NHỎ để tự ghép thành phần theo ý muốn → linh hoạt, không "đụng hàng".

5.1 Ưu & khuyết điểm Tailwind

Ưu điểm

- Phát triển nhanh — không viết CSS thủ công
- Dễ tùy chỉnh qua @theme (biến CSS)
- Responsive & dark mode tích hợp sẵn
- Tái sử dụng linh hoạt
- Hỗ trợ trạng thái (hover, focus, active)

Khuyết điểm

- HTML NHIỀU class → dài, khó đọc ban đầu
- Cần thời gian nhớ tên class
- → Khắc phục: Tailwind IntelliSense
- → và @apply / tách component (React/Vue)

Bảng 5.1 Tailwind vs Bootstrap

Tiêu chí	Tailwind (utility-first)	Bootstrap (component-based)
Cách dùng	Ghép class nhỏ tự dựng UI	Component sẵn (button, card, modal)
Tùy chỉnh	Rất linh hoạt (nhiều class)	Dễ dùng nhưng ít linh hoạt
Kích thước	Nhẹ (chỉ giữ class dùng tới)	Lớn (nhiều component mặc định)

VÌ SAO?

Vì sao học CSS thuần trước rồi mới Tailwind?

Mỗi class Tailwind chỉ là MỘT dòng CSS đã học Ch.2 (flex = display:flex, pt-4 = padding-top:1rem). Hiểu CSS thì học Tailwind rất nhanh và biết class nào sinh ra CSS gì.

5.1 Cài đặt — CDN (học) vs npm/CLI (production)

Giáo trình dạy Tailwind v4 (v4.3.3, 2026) — v4 đổi cách cài đặt & cấu hình



Bash

```
<!-- Học nhanh: Play CDN (1 dòng, không cài) — chỉ học/prototype -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>

# Dự án thật: cài qua npm (cú pháp Tailwind v4)
npm install tailwindcss @tailwindcss/cli
npx @tailwindcss/cli -i input.css -o output.css --watch

/* input.css — v4 chỉ cần MỘT dòng (thay 3 chỉ thị @tailwind của v3) */
@import "tailwindcss";
```

CHUẨN NGHỀ

Production KHÔNG dùng Play CDN (tải cả Tailwind, chậm). Cài qua npm — v4 TỰ DÒ file để chỉ giữ class thực dùng (automatic content detection, không cần khai báo content/purge như v3) → CSS cuối chỉ vài KB.

5.1 Tùy biến theme — v4 cấu hình bằng CSS

v3 dùng `tailwind.config.js` (JS); v4 khai báo biến thương hiệu ngay trong CSS

CSS

```
/* khởi @theme tạo ra các class thương hiệu */
@import "tailwindcss";

@theme {
  --color-brand: #04AA6D;      /* → class bg-brand, text-brand... */
  --font-display: "Poppins", sans-serif;
}
```

Thực tế doanh nghiệp

- Tailwind là 1 trong các cách viết CSS
- phổ biến nhất cho dự án mới
- Thường đi kèm React/Vue + Vite
- (v4 có plugin Vite chính thức)
- → điểm cộng khi xin việc FE

Core · Styling bằng utility class + giá trị tùy chỉnh

Không rời HTML: cần giá trị ngoài thang có sẵn → dùng [] ; biến CSS → dùng ()

HTML

```
<!-- class có sẵn trong thang thiết kế -->
<div class="mt-4 rounded-lg bg-sky-500 text-white"> ... </div>

<!-- giá trị TÙY CHỈNH đặt trong [ ] (dấu _ = khoảng trắng) -->
<div class="top-[117px] bg-[#316ff6] grid-cols-[1fr_500px_2fr]"></div>

<!-- thuộc tính KHÔNG có utility → viết thẳng [prop:value] -->
<div class="[mask-type:luminance] hover:[mask-type:alpha]"></div>

<!-- biến CSS: cú pháp ( ) là rút gọn của var() -->
<div class="bg-(--brand) w-(--col)"></div>
```

Ba lỗi "thoát"

- [value] → giá trị bất kỳ
- [prop:value] → thuộc tính bất kỳ
- (--var) = [var(--var)]
- Gọi ý kiểu
- text-(length:--x)
- text-(color:--x)

MẸO

Có utility thì dùng utility; chỉ dùng [] khi giá trị nằm NGOÀI thang thiết kế — hạn chế lạm dụng để UI nhất quán.

Core · Biến thể trạng thái (variant) — cú pháp variant:class

Xếp chồng được: dark:md: hover:bg-blue-700 · biến thể tùy ý: [&_p]:mt-4

Nhóm	Ví dụ biến thể
Pseudo-class	hover: focus: focus-visible: active: visited: target:
Trạng thái form	disabled: checked: required: valid: invalid: read-only:
Vị trí con	first: last: odd: even: only: empty: nth-3:
Pseudo-element	before: after: placeholder: file: marker: selection:
Media / tính năng	dark: motion-safe: motion-reduce: print: supports-[...]:
Thuộc tính	aria-checked: data-[size=large]: rtl: ltr: open:

CHUẨN NGHỀ

Quan hệ với phần tử khác

group-hover:* (theo CHA có class group) · peer-checked:* (theo anh em ĐÚNG TRƯỚC có class peer) · has-[img]:* (:has — cha theo con) · not-hover:* (:not) · *: và **: cho con / mọi hậu duệ.

Core · Variant hiện đại: has- · before/after · data-*

Nhiều tương tác làm được ngay bằng CSS, chưa cần JavaScript

```
<!-- :has() - CHA đổi style theo CON -->
<label class="rounded-lg p-3 ring-1 ring-gray-200
           has-checked:bg-indigo-50 has-checked:ring-indigo-500">
  <input type="checkbox"> Ghi nhớ đăng nhập
</label>

<!-- pseudo-element: chèn nội dung -->
<a class="text-blue-600 after:content-['_↗']">Xem thêm</a>

<!-- data-* điều khiển bằng JS (Ch.3) -->
<div data-active class="opacity-50 data-active:opacity-100"></div>
```

Ghi nhớ

- has-[:]: → :has()
- not-[:]: → :not()
- before:/after: cần
- content-[:] để có chữ
- Nối chương
- aria-*/data-* + JS Ch.3

Core · Dark mode — dark: và cách bật/tắt

Mặc định theo hệ điều hành; muốn NÚT bật/tắt → khai báo biến thể trong CSS (v4)

```
<!-- mỗi class có cặp dark: -->
<div class="bg-white text-gray-900
        dark:bg-gray-900 dark:text-white">Xin chào</div>

/* CSS: cho phép bật 'dark' bằng class .dark (thay vì theo OS) */
@import "tailwindcss";
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));

<!-- rồi bật: <html class="dark"> (toggle bằng JS Ch.3) -->
```

HTML

2 chiến lược

- Mặc định: prefers-color-scheme
- → tự theo máy, 0 cấu hình
- Bật/tắt tay: @custom-variant
- → thêm/bỏ class .dark ở <html>
- v3 → v4
- darkMode: 'class' KHÔNG còn

LƯU Ý

Đặt đoạn JS đọc localStorage & gắn class .dark NGAY trong <head> để tránh "nháy" màu sáng lúc tải trang (FOUC).

Bảng 5.2 Các nhóm class chính

Cấu trúc tên class để đoán: [loại thuộc tính]-[giá trị]

Nhóm	Ví dụ
Màu sắc	text-blue-500 · bg-red-300 · border-sky-600/50
Kích thước	w-1/2 · h-64 · max-w-lg · size-10
Khoảng cách	m-4 · p-6 · px-2 · py-8 · gap-4
Typography	text-2xl · font-bold · leading-7 · tracking-wide
Layout · Hiển thị	flex · grid-cols-3 · justify-center · hidden · sticky
Nền · Viền · Bóng	bg-linear-to-r · border-2 · rounded-lg · shadow-md

5.2 Màu · kích thước · khoảng cách

HTML

```
<!-- màu: [thuộc tính]-[màu]-[cường độ 50→950] -->
<h1 class="text-3xl font-bold text-blue-500">Hello
Tailwind!</h1>
<p class="text-gray-600 bg-yellow-100 p-4">Web Design.</p>
<button class="bg-green-500 text-white px-6 py-2 rounded-
lg">
    Click me!
</button>

<!-- giá trị tùy chỉnh đặt trong [] · độ mờ ghi sau / -->
<div class="w-[250px] bg-[#ff5733] text-white/80"> ... </div>
```

Đơn vị gốc

- 1 = 0.25rem = 4px
- Kích thước
- w-1/2 (50%) · w-full · w-fit
- Khoảng cách
- m-* mx-* my-* · p-* · gap-*
- Cường độ màu
- 50 nhạt → 950 đậm

LƯU Ý

Cường độ màu 50→950: số càng lớn càng ĐẬM. text-red-500 (đỏ vừa), bg-green-200 (xanh nhạt), border-blue-700 (xanh đậm).

Bảng màu Tailwind v4.3 — 26 họ màu × thang 50→950

Cách dùng: [thuộc tính]-[họ]-[đậm]; màu lưu ở dạng OKLCH (rộng gam hơn hex)

Nhóm	Các họ màu
Trung tính (5)	slate · gray · zinc · neutral · stone
Ấm	red · orange · amber · yellow · lime
Lá – ngọc	green · emerald · teal · cyan · sky
Lạnh – tím	blue · indigo · violet · purple · fuchsia
Hồng & MỚI (v4.3)	pink · rose mauve · olive · mist · taupe
Đặc biệt	black · white · transparent · current · inherit

MẸO

Độ mờ ghi sau dấu /

bg-blue-500/50 (mờ 50%) · text-white/75 · ring-sky-500/30. Bản v4.3 (2026) THÊM 4 họ trung tính ấm mauve/olive/mist/taupe → tổng 26 họ màu (trước đây 22).

Bảng 5.3 Responsive — breakpoint (mobile-first)

Cú pháp breakpoint:class — thiết kế CHO MOBILE trước, thêm md:/lg: cho màn lớn

Tiền tố	Áp dụng khi màn hình
(không tiền tố)	mọi kích thước (mặc định — mobile)
sm:	≥ 640px (40rem)
md:	≥ 768px (48rem)
lg:	≥ 1024px (64rem)
xl: / 2xl:	≥ 1280px / ≥ 1536px

LƯU Ý

Lỗi thường gặp — hiểu sai mobile-first

md:text-lg KHÔNG phải "chỉ trên màn md" mà là "từ ≥768px TRỞ LÊN". Thiết kế CHO MOBILE trước (class không tiền tố), rồi mới thêm md:/lg: cho màn lớn — đừng làm ngược.

Core · Responsive nâng cao — max-*, khoảng, container query

Ngoài mobile-first còn: giới hạn TRẦN, KHOẢNG breakpoint, và truy vấn theo bề rộng CHA

```
<!-- max-*: chỉ áp dụng DƯỚI breakpoint -->
<div class="max-md:hidden">Ẩn khi < 768px</div>

<!-- KHOẢNG: chồng min + max -->
<div class="md:max-lg:flex">Chỉ hiện 768-
1023px</div>

<!-- CONTAINER QUERY: co theo bề rộng KHỐI CHA,
không theo màn hình -->
<div class="@container">
  <div class="flex-col @md:flex-row @md:gap-4"> ...
</div>
</div>
```

Breakpoint

- sm 640 · md 768 · lg 1024
- xl 1280 · 2xl 1536
- Mới trong v4
- container query có sẵn lỗi
- @sm @md ... @7xl
- min-[320px]: giá trị tùy ý

5.2 Group & Peer — style theo trạng thái phần tử khác

```
HTML
<!-- group: style con theo trạng thái CHA -->
<div class="group bg-blue-400 hover:bg-blue-700 p-2">
  <h1 class="group-hover:text-red-500">WEB
  DESIGN</h1>
</div>

<!-- peer: style theo anh em ĐÚNG TRƯỚC -->
<input type="checkbox" class="peer" id="t">
<p class="hidden peer-checked:block text-green-700">Đã chọn!</p>
```

group-hover

- Hover bất kỳ chỗ nào trong
- khối cha → chữ đổi đỏ

peer-checked

- Tích checkbox → dòng
- "Đã chọn!" hiện ra

Modifier khác

- hover: focus: before: after:

Core · Tùy biến nâng cao — @apply, @utility, ! (quan trọng)

Giải quyết "HTML quá nhiều class": gom utility thành class riêng bằng CSS

CSS

```
@import "tailwindcss";

/* @apply: nhồi utility vào 1 class CSS quen thuộc */
.btn { @apply rounded-lg bg-sky-500 px-4 py-2
text-white shadow-sm; }

/* @utility: tạo utility MỚI (thay
plugin/addUtilities cũ) */
@utility content-auto { content-visibility: auto;
}

<!-- ! = important, đặt CUỐI class (v4) -->
<div class="bg-red-500!"> ưu tiên tuyệt đối </div>
```

Khi nào @apply?

- Nút / thẻ lặp lại nhiều nơi
- Hoặc tách component React/Vue
- v3 → v4
- ! là HẬU TỔ: bg-red-500!
- (v3 là tiền tố !bg-red-500)

Core · Chỉ thị & hàm CSS của Tailwind v4

@reference nạp theme vào <style> scoped (Vue/Svelte) · @source thêm đường dẫn quét class

Chỉ thị / hàm	Công dụng
@import "tailwindcss";	Nạp Tailwind (thay 3 lệnh @tailwind của v3)
@theme { ... }	Khai báo token thiết kế → tự sinh utility
@apply	Nhồi utility vào một class CSS
@utility name { ... }	Tạo utility mới (thay addUtilities)
@variant / @custom-variant	Dùng / định nghĩa biến thể (vd dark)
--spacing(n) · --alpha(c/50%)	Hàm tính khoảng cách / độ mờ trong CSS

Core · Theme variables — cấu hình bằng biến CSS (@theme)

@theme khai báo biến CSS → Tailwind TỰ sinh class tương ứng:

- `--color-*` → `bg-/text-/border-/ring-/fill-...` (vd `--color-brand` → `bg-brand`)
- `--font-*` · `--text-*` (cỡ chữ) · `--font-weight-*` · `--tracking-*` · `--leading-*`
- `--spacing` (1 biến GỐC cho mọi `p-/m-/w-/gap-`) · `--radius-*` · `--shadow-*`
- `--breakpoint-*` (sinh `sm:/md:`) · `--container-*` (sinh `@sm: & max-w-*`)
- `--ease-*` · `--animate-*` (kèm `@keyframes`) · `--perspective-*` · `--aspect-*`

CHUẨN NGHỀ

CSS-first

v4 bỏ `tailwind.config.js`: mọi tùy biến nằm trong CSS. Xoá 1 token: `--breakpoint-2xl: initial;` · reset cả nhóm: `--color-*: initial;`

PHẦN 2 · 5.3

Layout đầy đủ

- Position (sticky/absolute) · display · z-index
- Sizing · spacing · container
- Flexbox & Grid — tra cứu đầy đủ



5.3 Display & mô hình hộp

v4: container KHÔNG tự căn giữa/đệm nữa → tự thêm mx-auto px-*

Nhóm	Class
Hiển thị	block · inline-block · inline · flex · grid · hidden · contents · flow-root
Bảng	table · table-row · table-cell · table-caption ...
box-sizing	box-border (mặc định — Preflight) · box-content
container	container = 100% + max-width theo từng breakpoint
overflow	overflow-auto/hidden/scroll/clip/visible · -x-* · -y-*
visibility	visible · invisible (vẫn giữ chỗ) · collapse

5.3 Position — dựng header DÍNH (sticky) & lớp phủ

static (mặc định) · relative · absolute · fixed · sticky + top/right/bottom/left + z-*

```
HTML
<!-- HEADER DÍNH dính khi cuộn (dùng cho dự án Góc Cà Phê) -->
<header class="sticky top-0 z-50 bg-white/90 backdrop-blur shadow-sm">
  ... logo + menu ...
</header>

<!-- phủ kín cha: CHA cần 'relative' -->
<div class="relative">
  <span class="absolute inset-0 bg-black/40"></span>
  <button class="absolute top-2 right-2">x</button>
</div>
```

Chốt vị trí

- sticky top-0 → dính phía trên
- fixed → ghim theo màn hình
- absolute inset-0 → phủ kín cha
- z-index
- z-0..50 · z-[100] · -z-10
- Toạ độ
- top-* right-* · -top-4

TỰ KIỂM TRA

Kết quả mong đợi

Cuộn trang → thanh header luôn nằm ở ĐÍNH, hơi trong suốt và làm mờ nền phía sau (backdrop-blur); các phần khác cuộn qua bên dưới nó.

5.3 Layout khác — ảnh, tỷ lệ, cột báo, dòng chảy

object-cover + aspect-video = ảnh/thumbnail không méo, đúng tỷ lệ

Thuộc tính	Class tiêu biểu
object-fit	object-cover · object-contain · object-fill · object-scale-down
object-position	object-center · object-top · object-bottom-right
aspect-ratio	aspect-square · aspect-video (16/9) · aspect-3/2
columns	columns-2 · columns-3 · columns-xs (kèm gap-*)
float / clear	float-left · float-right · float-none · clear-both
isolation	isolate (tạo tầng ghép màu riêng)

5.3 Sizing — rộng/cao, min/max, size

v4 bỏ max-w-screen-* → dùng max-w-sm ... max-w-7xl (thang container)

Nhóm	Class
width / height	w-<n> h-<n> (1 = 4px) · w-64 h-32
phân số & full	w-1/2 w-1/3 w-11/12 · w-full h-full
màn hình	w-screen h-screen · h-dvh (động) svh / lvh
min / max	min-w-0 max-w-md · max-w-7xl · max-w-prose
nội tại	w-min w-max w-fit · h-fit
size (v4)	size-10 = w-10 h-10 (vuông) · size-full

5.3 Spacing — padding, margin, khoảng cách con

Nhóm	Class
padding	p-4 · px-6 py-2 · pt-* pr-* pb-* pl-* · ps-*/pe-* (logic)
margin	m-4 · mx-auto (căn giữa) · mt-* · -mt-2 (âm)
giữa các con	space-x-4 · space-y-2 (đẩy lề các con)
Flex / Grid	gap-4 · gap-x-8 gap-y-4
đơn vị gốc	1 = 0.25rem = 4px · mọi số nguyên đều dùng được

VÌ SAO?

Khung chung container mx-auto

Khối nội dung giữa trang = container (rộng 100%, giới hạn theo breakpoint) + mx-auto (căn giữa) + px-4 (đệm 2 mép). Đây là "khung chung" dùng cho cả dự án.

5.3 Flexbox — trục chính (justify-content)

Bật: flex / inline-flex · hướng: flex-row (mặc định) / flex-col / -reverse

Class Tailwind	CSS thuần
justify-start / -end / -center	flex-start / end / center
justify-between	space-between (dàn đều, không lề)
justify-around	space-around
justify-evenly	space-evenly
items-* (trục phụ) · self-* · grow/shrink · order-*	align-items · align-self · flex-grow...

5.3 Flexbox — căn giữa hoàn hảo

HTML

```
<!-- căn giữa cả 2 trục, cao full màn hình -->
<div class="flex justify-center items-center h-screen">
  <div class="bg-blue-300 p-8 rounded-xl">Box
1</div>
  <div class="bg-red-300 p-8 rounded-xl ml-4">Box
2</div>
</div>
```

Flexbox = một chiều

- Hàng HOẶC cột
- Dùng cho: thanh nav, hàng nút, hàng card
- justify-center
- căn trục chính
- items-center
- căn trục phụ

5.3 Flexbox đầy đủ (tra cứu)

Flexbox = bố cục MỘT chiều (hàng HOẶC cột)

Nhóm	Class
Bật & hướng	<code>flex / inline-flex · flex-row(-reverse) · flex-col(-reverse)</code>
Xuống dòng	<code>flex-wrap · flex-nowrap · flex-wrap-reverse</code>
Trục chính	<code>justify-start / center / end / between / around / evenly</code>
Trục phụ	<code>items-start / center / end / baseline / stretch</code>
Item riêng	<code>self-* · order-first/last/order-1 · grow / grow-0 · shrink-0</code>
Cơ sở	<code>basis-1/2 · basis-64 · flex-1 (chiếm phần còn lại)</code>

5.3 Grid — chia cột & gộp ô

```
<!-- grid + grid-cols-{n} + gap; col-span/row-span  
gộp ô -->  
<div class="grid grid-cols-3 gap-4">  
  <div class="bg-blue-500 p-4 col-span-2">1 (chiếm  
2 cột)</div>  
  <div class="bg-green-500 p-4">2</div>  
  <div class="bg-red-500 p-4 row-span-2">3 (chiếm  
2 dòng)</div>  
</div>
```

Grid = hai chiều

- header/sidebar/main/footer; gallery
- Khoảng cách
- gap-* · gap-x-* · gap-y-*
- Gộp ô
- col-span-* · row-span-*
- Căn ô
- justify-items-* · items-*

5.3 Grid responsive & lưới tự động

```
HTML
<!-- mobile 1 cột · ≥768px 2 cột · ≥1024px 4 cột -->
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4">
  <div class="bg-blue-500 p-4">1</div> ...
</div>

<!-- lưới TỰ ĐỘNG: số cột tự co theo bề rộng, mỗi cột tối thiểu 200px -->
<div class="grid grid-cols-[repeat(auto-fit,minmax(200px,1fr))] gap-4">
  ...
</div>
```

MẸO

Mẫu hay dùng — lưới sản phẩm responsive

grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-4 — đúng mẫu cho menu món "Góc Cà Phê" (1 cột mobile → 3 cột desktop). So với CSS thuần Ch.2, chỉ còn MỘT dòng class.

5.3 Grid đầy đủ (tra cứu)

Grid = bố cục HAI chiều (cột × dòng) · gap-* cho khoảng cách

Nhóm	Class
Chia cột / dòng	grid-cols-3 · grid-rows-4 · grid-cols-[200px_1fr]
Gộp ô	col-span-2 · row-span-2 · col-span-full
Vị trí ô	col-start-2 col-end-4 · row-start-1
Dòng chảy	grid-flow-row/col/dense · auto-cols-fr · auto-rows-min
Lưới tự động	grid-cols-[repeat(auto-fit,minmax(200px,1fr))]
Căn nội dung	place-items-center · justify-items-* · content-*

Flexbox hay Grid? (nhắc lại Ch.2)

VÌ SAO?

Flexbox — bố cục MỘT chiều

Xếp theo hàng HOẶC cột: thanh nav, hàng nút, hàng card. Bật bằng flex + justify-*/ items-*.

CHUẨN NGHỀ

Grid — lưới HAI chiều

Dựng layout header/sidebar/main/footer, gallery. Bật bằng grid + grid-cols-* + gap-*. Tailwind chỉ là cách viết nhanh — tư duy bố cục GIỐNG HẾT CSS thuần.

PHẦN 3 · Typography · Backgrounds · Borders

Chữ, Nền & Viền

- Phong, cỡ, đậm, trang trí, cắt chữ
- Màu nền & gradient (bg-linear/radial/conic)
- Bo góc, viền, outline, ring (focus)



Typography (1) — phong, cỡ, đậm, giãn

v4: leading-tight/snug/normal/relaxed/loose Bị BỎ → dùng số leading-7 hoặc cặp text-sm/6

Thuộc tính	Class
font-family	font-sans · font-serif · font-mono
cỡ chữ	text-xs/sm/base/lg/xl/2xl ... 9xl · text-sm/6 (kèm leading)
độ đậm	font-thin/light/normal/medium/semibold/bold/extrabold/black
ngiêng / mướt	italic · not-italic · antialiased
giãn chữ (tracking)	tracking-tight / normal / wide / wider / widest
giãn dòng (leading)	leading-none · leading-6 · leading-7 (theo số)

Typography (2) — căn, trang trí, cắt chữ, danh sách

v4: break-words (v3) đổi thành wrap-break-word

Thuộc tính	Class
căn lề	text-left / center / right / justify
gạch chân	underline · line-through · no-underline · decoration-2 decoration-wavy
viết hoa	uppercase · lowercase · capitalize · normal-case
cắt 1 dòng	truncate (thêm ... khi tràn)
cắt N dòng	line-clamp-3 · line-clamp-none
xuống dòng	text-balance · text-pretty · whitespace-nowrap · wrap-break-word
danh sách	list-disc · list-decimal · list-inside · list-none

Backgrounds — màu, ảnh & gradient (v4 đổi tên)

v4: bg-gradient-to-* ĐỔI thành bg-linear-* ; thêm bg-radial, bg-conic

```
<!-- gradient tuyến tính + điểm dừng màu -->
<div class="bg-linear-to-r from-pink-500 via-red-400 to-
yellow-400"></div>

<!-- theo góc / toả tròn -->
<div class="bg-linear-45 from-sky-400 to-indigo-600"></div>
<div class="bg-radial from-white to-sky-200"></div>

<!-- CHỮ gradient: tô nền VÀO chữ -->
<h1 class="bg-linear-to-r from-sky-500 to-violet-500
      bg-clip-text text-transparent">Góc Cà Phê</h1>

<!-- ảnh nền phủ kín -->
<div class="bg-[url(/hero.jpg)] bg-cover bg-center"></div>
```

Điểm dừng

- from-* · via-* · to-*
- from-10% to-90% (vị trí)
- Kích thước / vị trí
- bg-cover · bg-contain
- bg-center · bg-no-repeat
- bg-fixed (nền cố định)

MẸO

Chữ gradient = bg-clip-text + text-transparent đặt trên một nền gradient — hiệu ứng tiêu đề hero rất được ưa dùng.

Borders · Outline · Ring · Divide (lưu ý đổi tên v4)

Ring / outline dùng cho trạng thái focus (khả năng truy cập)

Nhóm	Class
bo góc	rounded-xs/sm/md/lg/xl/2xl/3xl/full (v4: 'rounded' → rounded-sm)
viền	border · border-2 · border-x/t-* · border-dashed
màu viền	border-gray-300 · border-blue-500/50 (mặc định =currentColor)
divide	divide-y divide-gray-200 (kẻ giữa các con)
outline	outline-2 outline-blue-500 · outline-hidden (= v3 outline-none)
ring	ring-2 ring-indigo-500 · ring-offset-2 (v4: ring = 1px, màu currentColor)

Mẫu focus cho form (khả năng truy cập)

Đừng BỎ HỎI outline khi focus — thay bằng ring rõ ràng

```
<input class="border border-gray-300 rounded-lg px-3 py-2
            focus:outline-hidden focus:ring-2 focus:ring-
            sky-500
            focus:border-sky-500" placeholder="Email">

<button class="bg-sky-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg
            hover:bg-sky-700 active:scale-95
            focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-
            offset-2">
    Đăng ký
</button>
```

Vì sao?

- Bỏ hẳn outline → người dùng
- bàn phím lạc mất vị trí
- Thay thế đúng
- focus:ring-2 (viền phát sáng)
- focus-visible: chỉ khi dùng phím

CHUẨN NGHỀ

v4: focus:outline-none của v3 đổi thành focus:outline-hidden (vẫn giữ outline cho chế độ tương phản cao). Luôn cặp với focus:ring-* để thấy rõ tiêu điểm.

PHẦN 4 · 5.4 – 5.5

Hiệu ứng, Filter, Transform

- Trạng thái · transition · transform 2D/3D
- Effects: bóng, độ mờ, hoà trộn
- Animation · Filter · Backdrop



5.4.1–5.4.2 Trạng thái & Transition

```
<!-- trạng thái: [state]:[class] -->
<button class="bg-blue-500 p-2 text-white rounded
                hover:bg-blue-800">Click
me!</button>

<!-- transition: property + duration + ease +
delay -->
<button class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2
rounded-lg
                transition-colors duration-300
ease-in-out
                hover:bg-red-500">Hover
me!</button>
```

Trạng thái

- hover: focus: active:

Transition

- transition / -colors / -transform / -all
- duration-300 (ms)
- ease-linear/in/out · delay-200

5.4.2 Transition đầy đủ

Mặc định: 150ms · ease cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)

Thuộc tính	Class
thuộc tính đổi	transition · transition-colors / opacity / transform / all / none
thời lượng	duration-300 (ms) · duration-700
gia tốc	ease-linear / in / out / in-out
trễ	delay-150 · delay-300
đặc biệt	transition-discrete (để đổi cả display...)

5.4.3 Transform

HTML

```
<!-- scale / rotate / translate / skew -->  

```

- Scale
- scale-50/100/110/125
- Rotate
- rotate-{độ}
- Translate
- translate-x/y-{n}
- Skew
- skew-{độ}

TỰ KIỂM TRA

Kết quả mong đợi

Rê chuột vào ảnh → ảnh phóng to lên 125% mượt trong 300ms rồi giữ nguyên; rời chuột → thu nhỏ mượt về gốc.

5.4.3 Transform đầy đủ (2D & 3D)

transform-gpu để chạy mượt trên GPU · transform-none để tắt

Nhóm	Class
scale	scale-110 · scale-x-50 · -scale-100 (lật)
rotate	rotate-45 · -rotate-12 · rotate-x-* / y-* / z-* (3D)
translate	translate-x-4 · -translate-y-full · translate-1/2
skew	skew-6 · skew-x-12
gốc biến đổi	origin-center · origin-top-left
3D	perspective-normal · transform-3d · backface-hidden

5.4.4–5.4.5 Opacity · Shadow · Grow

- Opacity: opacity-0 / 25 / 50 / 75 / 100
- Shadow: shadow-xs · shadow-sm · shadow-md / lg / xl / 2xl · shadow-none
- Grow (trong flex): grow / grow-0

LƯU Ý

[BỔ SUNG] Đổi tên thang ở Tailwind v4 — hay gây nhầm

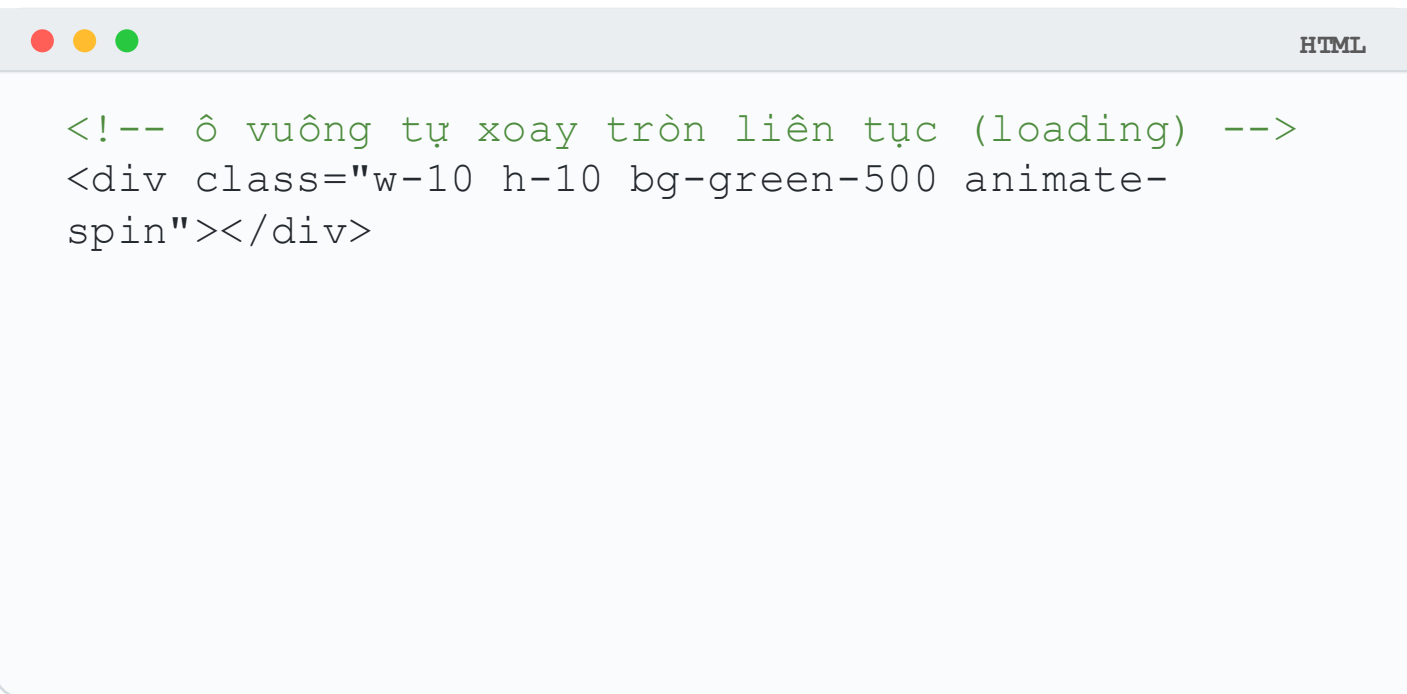
v4 chuẩn hoá mức nhỏ nhất: shadow (v3) → shadow-sm (v4), nhỏ nhất giờ là shadow-xs. Tương tự rounded → rounded-sm (nhỏ nhất rounded-xs), blur → blur-sm (nhỏ nhất blur-xs). Chép code v3 cũ phải lưu ý.

5.4 Effects — bóng, độ mờ, hoà trộn, mask

Thuộc tính	Class (đổi tên v4)
box-shadow	shadow-xs/sm/md/lg/xl/2xl ('shadow' → shadow-sm; nhỏ nhất shadow-2xs)
bóng màu	shadow-lg shadow-cyan-500/50
bóng trong	inset-shadow-sm (thay shadow-inner cũ)
text-shadow (v4.1)	text-shadow-sm / md / lg · text-shadow-sky-300/40
độ mờ	opacity-0 / 25 / 50 / 75 / 100
hoà trộn	mix-blend-multiply · bg-blend-overlay · mask-b-from-50%

5.4.6 Animation có sẵn

4 animation dựng sẵn; tự tạo thêm bằng `--animate-*` + `@keyframes` trong `@theme`



```
<!-- ô vuông tự xoay tròn liên tục (loading) -->
<div class="w-10 h-10 bg-green-500 animate-spin"></div>
```

4 animation dựng sẵn

- `animate-spin` → xoay (loading)
- `animate-ping` → lan toả
- `animate-pulse` → nhấp nháy mờ (skeleton)
- `animate-bounce` → nảy

CHUẨN NGHỀ

Hiệu ứng Tailwind chỉ là `transition/transform/@keyframes` của CSS (Ch.2) viết gọn. Mẫu phổ biến: thẻ sản phẩm `transition-transform hover:scale-105` — đẹp, mượt (GPU), một dòng class.

5.5 Tailwind Filter — bộ lọc ảnh

v4: filter tự kích hoạt (chỉ ghi thẳng class); tắt bằng filter-none

```
HTML
<!-- ảnh mờ nhẹ -->


<!-- xám → đủ màu khi hover -->

```

Các filter

- blur-xs...xl (mờ)
- brightness-* (sáng)
- contrast-* · hue-rotate-*
- invert · grayscale · sepia
- drop-shadow-* (đổ bóng ảnh)

MẸO

Ứng dụng: grayscale hover:grayscale-0 cho ảnh xám sáng màu khi hover (thư viện ảnh/đối tác); blur + lớp phủ cho hero section nền mờ.

5.5 Filter & Backdrop-filter đầy đủ

v4: filter TỰ kích hoạt — chỉ ghi thẳng class, KHÔNG cần class 'filter' như v3

Nhóm	Class
mờ / nét	blur-xs ... blur-3xl (v4: 'blur' → blur-sm)
sáng / tương phản	brightness-110 · contrast-125
màu	grayscale · sepia · invert · hue-rotate-90 · saturate-150
đổ bóng ảnh	drop-shadow-lg · drop-shadow-cyan-500/50 (màu, v4.1)
backdrop (nền sau)	backdrop-blur-md · backdrop-brightness-110
tắt	filter-none · backdrop-filter-none

PHẦN 5 · Tương tác · SVG · Bảng · A11y

Tương tác & Hỗ trợ

- Con trỏ, chọn, cuộn, scroll-snap
- SVG: fill / stroke
- Bảng & khả năng truy cập (sr-only)



Interactivity — con trỏ, chọn, cuộn, form

appearance-none (bỏ style mặc định của select) · field-sizing-content (textarea tự cao) · will-change-transform

Thuộc tính	Class
con trỏ	cursor-pointer · cursor-not-allowed · cursor-wait · cursor-grab
sự kiện chuột	pointer-events-none / -auto
bôi chọn	select-none · select-all · select-text
kéo giãn ô	resize-none · resize-y (textarea)
màu điều khiển	accent-sky-600 (checkbox) · caret-pink-500 (con nháy)
cuộn	scroll-smooth · scroll-mt-16 (bù header dính)

Scroll-snap — băng chuyền cuộn "ăn khớp"

Cuộn ngang tự dừng đúng từng thẻ — hay dùng cho gallery / carousel

HTML

```
<div class="flex gap-4 overflow-x-auto snap-x snap-mandatory">
  
  
  
</div>
```

Container

- snap-x + snap-mandatory
- overflow-x-auto

Mỗi ô con

- snap-center / snap-start
- shrink-0 (không co lại)

TỰ KIỂM TRA

Kết quả mong đợi

Vuốt / cuộn ngang → danh sách ảnh tự "khớp" dừng đúng tâm từng ảnh, không dừng lưng chừng.

SVG · Bảng · Khả năng truy cập

sr-only: đặt nhãn cho biểu tượng-nút; bảng người dùng (bài 4) dùng table-auto + border

Nhóm	Class
SVG	fill-sky-500 · stroke-white · stroke-2 · fill-current
bảng: đường kẻ	border-collapse · border-separate · border-spacing-2
bảng: bố cục	table-auto · table-fixed · caption-top
ẩn cho screen-reader	sr-only (ẩn khỏi mắt, trình đọc màn hình vẫn thấy)
hiện lại khi cần	sm:not-sr-only
tương phản cao	forced-color-adjust-auto / -none

D. Tóm tắt chương

- Tailwind = UTILITY-FIRST: dựng UI bằng class tiện ích nhỏ ngay trong HTML; mỗi class $\leftrightarrow$ một dòng CSS (Ch.2) $\rightarrow$ học CSS trước là điều kiện.
- Khác Bootstrap (component dựng sẵn): Tailwind linh hoạt, nhẹ hơn (purge class thừa); "HTML nhiều class" khắc phục bằng IntelliSense / @apply / component.
- Đặt tên class dễ đoán: màu bg-blue-500 (26 họ, độ mờ /50), kích thước w-1/2 / size-10, khoảng cách p-4 / gap-4 (1=4px), bo góc rounded-*, chữ text-xl / font-bold.
- Biến thể & responsive: hover:/focus:/dark:/group-/peer-/has-/not- + before:/after: · mobile-first sm:/md:/lg: · container query @container.
- Layout: position (sticky top-0 z-*, absolute inset-0) · display · sizing · Flexbox (một chiều) · Grid (hai chiều) · container mx-auto.
- Nền & viền: gradient bg-linear-* + bg-clip-text · borders / outline-hidden / ring cho focus.
- Hiệu ứng: transition/transform 2D-3D/animate-* · effects (shadow, blend) · filter tự kích hoạt · tương tác (cursor, scroll-snap), SVG, sr-only.
- Đổi tên v4 phải nhớ: shadow/rounded/blur $\rightarrow$ -sm · bg-gradient $\rightarrow$ bg-linear · outline-none $\rightarrow$ outline-hidden · ! là hậu tố · CSS-first (@theme, không config.js).

E. Câu hỏi trắc nghiệm (1–10)

30 câu theo giáo trình + docs v4 · phục vụ A2

1. Thiết lập nền xanh blue-500?

A. background:blue-500 B. bg-blue-500 C. background-color:#3B82F6 D. color-blue-500

2. Lớp p-4 nghĩa là?

A. 4px B. 4rem C. 8px D. 16px

3. Chiều rộng tối đa 75% của cha?

A. max-w-3/4 B. width-3/4 C. w-3/4 D. w-75%

4. Viền đen dày 2px?

A. border-2 border-black B. border-black-2 C. border-black-thick D. border-black-500

5. Khoảng cách giữa các cột (column-gap)?

A. gap-x-4 B. col-gap-4 C. grid-gap-4 D. column-gap-4

6. Ẩn trên mobile, hiện trên desktop?

A. block md:hidden B. lg:hidden block C. hidden lg:block D. sm:block hidden

7. Căn giữa DỌC trong flexbox?

A. items-center B. justify-center C. align-middle D. vertical-align

8. Bo góc input?

A. rounded-lg B. input-border-round C. radius-input D. rounded-input-lg

9. Full mobile, 50% trên lg?

A. w-100 lg:w-50 B. width-full lg:width-1/2 C. full-w lg:half-w D. w-full lg:w-1/2

10. Phóng to khi hover?

A. hover:scale-110 B. hover:zoom-110 C. hover:transform-scale-110 D. scale-hover-110

E. Câu hỏi trắc nghiệm (11–20)

11. Lưới 1 cột mobile, 3 cột $\geq 1024\text{px}$?

- A. grid-cols-1 lg:grid-cols-3 B. grid-cols-3 lg:grid-cols-1 C. lg:grid-cols-1 grid-cols-3
D. grid-1 lg:grid-3

12. md:flex nghĩa là?

- A. Mọi màn hình B. Chỉ khi $\leq \text{md}$ C. Tất cả kích thước D. Khi màn hình $\geq \text{md}$ trở lên

13. Nút nền xanh, chữ trắng, bo góc?

- A. bg-blue text-white rounded B. background-blue... C. bg-blue-500 text-white rounded-lg
D. bg-blue-500 border-radius

14. Khoảng cách phần tử con trong flex?

- A. space-between B. gap-4 C. flex-gap-4 D. spacing-4

15. Thời gian chạy transition?

- A. duration-{value} B. speed-{value} C. time-{value} D. animation-time

16. Kiểm soát timing animation?

- A. speed-* B. timing-* C. motion-* D. ease-{value}

17. Thu nhỏ khi click?

- A. active:scale-90 transition-all B. click:shrink-90 C. active:compress-90 D. click:scale-down

18. Phóng to ảnh khi hover?

- A. hover:zoom-110 B. hover:transform-scale-110 C. hover:animate-zoom D. hover:scale-110 transition-transform duration-300

19. Layout 3 cột desktop / 2 tablet / 1 mobile?

- A. grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 B. (sai) C. (sai) D. (sai)

20. Khác biệt chính Tailwind vs Bootstrap?

- A. Tailwind là UI hoàn chỉnh B. Bootstrap có component sẵn, Tailwind utility-first C. Bootstrap không responsive D. Tailwind cần jQuery

E. Câu hỏi trắc nghiệm (21–30)

Câu 21–30: core concepts & tính năng v4

21. Header dính đỉnh khi cuộn?

A. fixed-top B. sticky top-0 z-50 C. position-sticky D. stick-top

22. Bật chế độ tối cho 1 phần tử?

A. dark-mode B. theme-dark C. dark:bg-gray-900 D. @dark bg-gray-900

23. v4: bóng 'vừa' của v3 (shadow) giờ viết là?

A. shadow-md B. shadow-sm C. shadow-base D. shadow

24. Chữ gradient cần cặp class nào?

A. bg-clip-text text-transparent B. text-gradient C. gradient-text D. bg-clip-content text-white

25. Một class đặt cả rộng & cao 24 (vuông)?

A. wh-24 B. box-24 C. size-24 D. square-24

26. Focus rõ ràng cho input (v4)?

A. focus:outline-none B. focus:ring-2 focus:outline-hidden C. focus:border D. active:ring

27. Cắt đoạn văn còn đúng 3 dòng?

A. line-3 B. clamp-3 C. line-clamp-3 D. truncate-3

28. Gradient tuyến tính sang phải (v4)?

A. bg-gradient-to-r B. bg-linear-to-r C. gradient-r D. bg-to-r

29. Căn khung nội dung vào giữa trang?

A. center B. mx-center C. container mx-auto D. align-center

30. v4: viết !important cho một class?

A. !bg-red-500 B. bg-red-500! C. important:bg-red-500 D. bg-red-500 !important

E. Đáp án trắc nghiệm (30 câu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	C	A	A	C	A	A	D	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	C	B	A	D	A	D	A	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	C	B	A	C	B	C	B	C	B

F. Bài tập thực hành

01

1 · Card sản phẩm

Ảnh + tên + mô tả + nút Mua ngay (max-w-sm shadow-lg rounded-lg; hover:bg-blue-600)

03

3 · Landing page

Tiêu đề lớn, nút Đăng ký ngay, hiệu ứng hover

05

5 · Form đăng ký

Họ tên, Email, Mật khẩu + nút; focus:ring-2 focus:outline-hidden

07

7 · Loading skeleton

Placeholder xám dùng animate-pulse

09

9 · Chế độ tối (dark)

Nút bật/tắt dark; lưu lựa chọn vào localStorage (nối JS Ch.3)

02

2 · Navbar responsive

Menu hover đổi màu; ẩn menu mobile, hiện hamburger (hidden md:flex + toggle)

04

4 · Bảng người dùng

ID/Họ tên/Email/Trạng thái; tô Active (xanh) / Inactive (đỏ); table-auto

06

6 · Sidebar

Dashboard/Hồ sơ/Cài đặt/Đăng xuất; chỉ hiện màn lớn (hidden lg:block)

08

8 · Accordion

Mở/thu khi click (hidden/peer hoặc JS — nối Ch.3)

10

10 · Hero gradient

Tiêu đề chữ gradient (bg-clip-text) + nền bg-linear + nút ring focus

Dự án chương & gợi ý giải

THỰC TẾ DOANH NGHIỆP

Dự án — "Góc Cà Phê" bằng Tailwind

Dựng LẠI landing page (đã làm bằng CSS thuần Ch.2) hoàn toàn bằng Tailwind, responsive 3 mức: header sticky top-0 z-50, hero (chữ gradient), menu grid card (grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3), form liên hệ, footer flex.

MẸO

Gợi ý giải

Khung chung = container mx-auto + Flex/Grid; thẻ dùng shadow rounded + hover:scale-105 transition; responsive bằng md:/lg;; navbar mobile dùng hidden md:flex + hamburger (toggle bằng JS Ch.3). Ảnh w-full object-cover aspect-video.

Mở rộng tự học (CLO5)

- tailwindcss.com/docs — tài liệu chính thức (tra mọi class; các bảng trong deck bám theo đây).
- Tailwind Play (play.tailwindcss.com) — sandbox online, không cần cài đặt.
- VS Code: Tailwind CSS IntelliSense — gợi ý & xem trước class.
- tailwindui.com / [Flowbite](https://flowbite.com) / [DaisyUI](https://daisyui.com) — bộ component dựng sẵn trên nền Tailwind.
- Đối chiếu Bootstrap (Ch.4) ↔ Tailwind: component-based vs utility-first.

Gợi ý tổ chức dạy học (cho giảng viên)

Phân đoạn	Thời lượng	Hoạt động
Mở đầu	10'	Utility-first là gì? So sánh Bootstrap; demo 1 nút trên Tailwind Play
5.1–5.2 + Core	2 tiết	Class cơ bản; states/variants; dark mode; responsive; @theme/@apply
5.3 Layout	1.5 tiết	Position/sticky; Flexbox & Grid — đối chiếu 1–1 CSS thuần; lưới card
5.4–5.5 Hiệu ứng	1 tiết	hover/transition/transform; effects; filter; scroll-snap
Bổ trợ & tra cứu	tự học	Typography/Backgrounds/Borders/Interactivity — bảng tra cứu + Tailwind Play
Củng cố	—	Bài 1–2 (card, navbar); dựng lại "Góc Cà Phê" bằng Tailwind

Điểm cần nhấn mạnh & liên kết chương

LƯU Ý

5 điểm cần nhấn

(1) mỗi class Tailwind $\leftrightarrow$ một dòng CSS (Ch.2) — không học vẹt; (2) MOBILE-FIRST: class không tiền tố cho mobile, md:/lg: ghi đề cho màn lớn; (3) đơn vị 1 = 4px; (4) ĐỔI TÊN v4: shadow/rounded/blur $\rightarrow$ -sm, bg-linear-*, outline-hidden, ! hậu tố; (5) production dùng npm/CLI + purge, cấu hình CSS-first (@theme).

THỰC TẾ DOANH NGHIỆP

Liên kết chương

Kế thừa CSS Chương 2 (box model, Flexbox, Grid, responsive); đối chiếu Bootstrap Chương 4; phần tương tác (navbar mobile, accordion, dark toggle) cần JavaScript Chương 3.